GUÍA DE USUARIO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

Proyecto: Simulador de Combate Espacial en Consola (Actividad 8)

Institución: E.E.S.T. N° 1 — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Autor: León Melgarejo

Versión: v1.0.0 | **Fecha:** 21 de octubre de 2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción
v1.0.0	21/10/2026	Emisión de la guía inicial del usuario para la versión ejecutable del juego en consola.

1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 (64-bit).
- **Consola de Comandos:** Windows PowerShell o Símbolo del sistema (CMD).
- **Memoria RAM:** 512MB libres.
- **Almacenamiento:** 10MB de espacio disponible en disco.

2. GUÍA PASO A PASO DE EJECUCIÓN

Paso 1: Apertura de la Terminal

Abra la carpeta raíz del proyecto `juegodenaves`, presione la tecla **Shift** y haga clic derecho en un área vacía. Seleccione **"Abrir la ventana de PowerShell aquí"**.

Paso 2: Invocación del Ejecutable

En la línea de comandos de la terminal, ingrese la ruta del binario previamente compilado y presione **Enter**:

powershell
```
.\src\juegodenaves.exe
```

Usa el código con precaución.

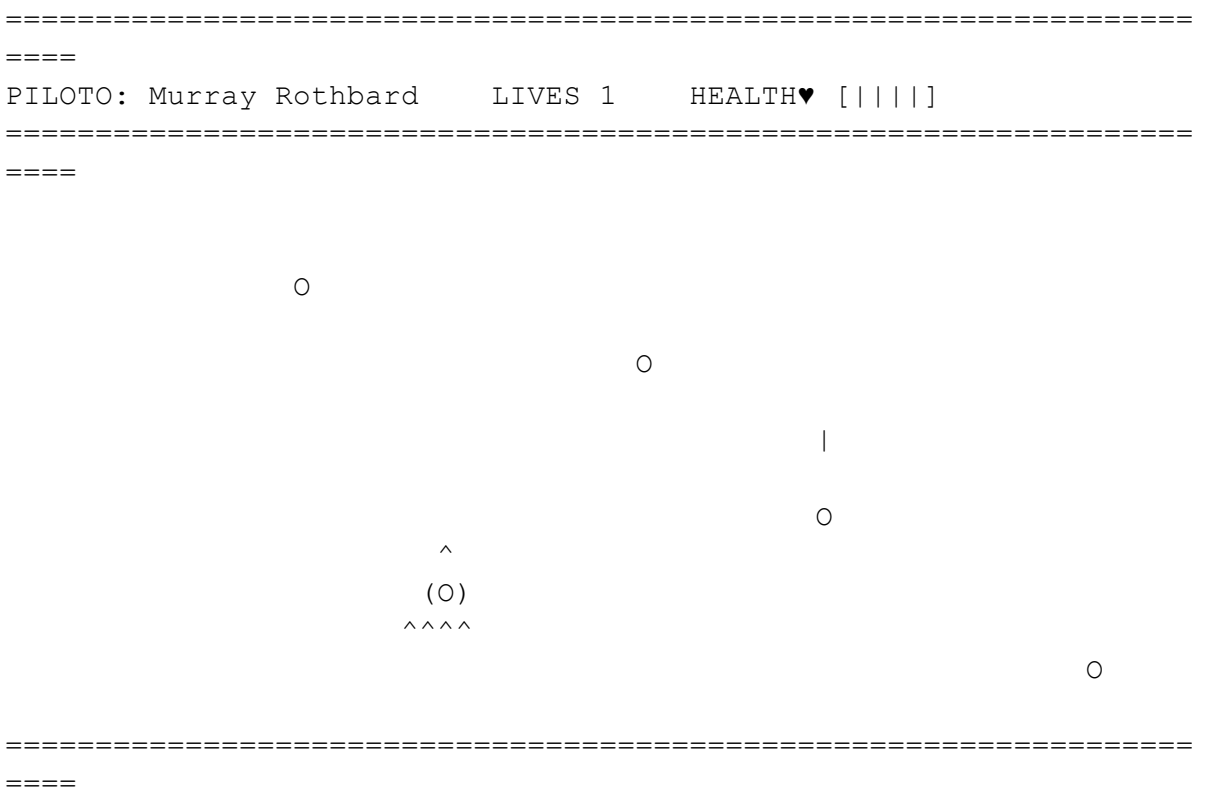
Paso 3: Operación del Simulador e Interpretación de Resultados

Al iniciar, el sistema solicitará el nombre del piloto para mitigar plagios. Una vez cargado, la pantalla se limpiará automáticamente y desplegará la interfaz del videojuego en tiempo real.

Figura 1

Salida en consola del simulador espacial de naves en C++

text



Usa el código con precaución.

Nota. La captura ilustra la interfaz gráfica basada en texto ASCII dentro del plano cartesiano, visualizando el HUD con los datos de control, proyectiles (|), asteroides hostiles (○) y el estado dinámico del escudo de energía implementado.

Mapeo de Controles de Entrada (Teclado):

- **W / S / A / D:** Desplazamiento de la nave (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha).
- **ESPACIO:** Disparar proyectiles láser verticales para destruir amenazas.

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES (FAQ)

1. La ventana de la consola se abre y se cierra instantáneamente al perder.

- **Causa:** El juego alcanzó la condición de finalización (*Game Over*) y cerró el proceso operativo.
- **Solución:** No ejecute el juego haciendo doble clic sobre el archivo `.exe` desde el explorador de archivos. Abra siempre una ventana de PowerShell en la ruta del proyecto e invoque el binario de forma manual para conservar la persistencia de la terminal.

2. Windows Defender o SmartScreen bloquea la ejecución del simulador.

- **Causa:** Al ser un binario compilado de forma local para propósitos académicos, carece de una firma digital válida expedida por una entidad certificadora reconocida.
- **Solución:** En la ventana de advertencia azul de SmartScreen, haga clic en el enlace **"Más información"** y luego presione el botón **"Ejecutar de todas formas"** para autorizar el juego.

3. Los controles de movimiento no responden adecuadamente en la pantalla.

- **Causa:** La tecla de bloqueo de mayúsculas (*Bloq Mayús*) está encendida y el software base espera caracteres estrictamente en minúsculas en algunas configuraciones regionales.
- **Solución:** Desactive el bloqueo de mayúsculas. De todas maneras, la función nativa del código incluye la rutina `tolower()` para mitigar este inconveniente de entrada por hardware.

4. REFERENCIAS

- Microsoft Corporation. (2026). *Documentación de Windows PowerShell e interfaces de comandos en Windows 11*. Recuperado de microsoft.com